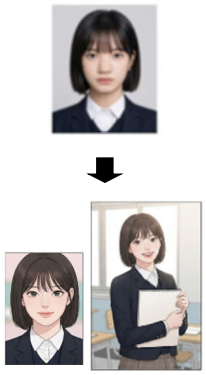
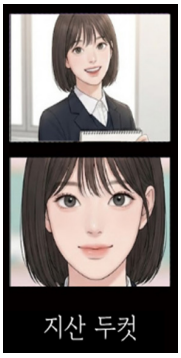
19 AI의 거짓말, 탈출의 열쇠 & 툰카드(ToonCard)

학교명	지산고등학교		
동아리명(팀명)	코드공일	동아리 인원	11명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	10-15분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	게임을 통한 AI 환각 이해 & 웹툰 캐릭터 스타일로 변환, 나만의 ToonCard 제작		

이렇게 활동해요!

1. 정면 사진 촬영: 부스에 설치된 웹캠의 가이드라인에 맞춰 반듯한 자세로 정면 사진을 촬영해요.
2. AI 스타일 변환 확인: 촬영된 사진이 서버로 전송되어 AI를 통해 웹툰 캐릭터 스타일로 변환되는 과정을 관람하며 기다려요.
3. 결과물 확인 및 출력: 완성된 결과물을 프린터로 출력해요.





1. AI 환각에 관한 설명을 듣고 이해해요.
2. 게임에서 몬스터를 처치하며 힌트를 수집해 비밀번호를 추리해요.
3. 힌트의 진위여부를 잘 판단하여 맵에서 탈출해요.
4. 학교탈출을 성공하면 인증 후 소정의 상품을 받아가요.



이런 점을 주의해요!

- 촬영 구도 준수: 정확한 증명사진 구도(정면)로 촬영해야 AI가 윤곽선을 왜곡 없이 인식해요.
- AI를 너무 맹목적으로 믿으면 안되고 진위 여부를 스스로 판단해야 돼요.

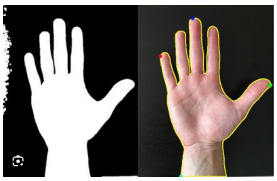
어떤 원리일까요?

1. AI의 이미지 윤곽선 추출 (ControlNet)

사진을 웹툰으로 변환할 때 윤곽선을 추출해 원본의 구도와 형태를 유지하는 기술이다.

2. 스타일 변환 (LoRA)

웹툰 이미지를 미리 학습한 모델(LoRA)을 활용한다. 원본 사진의 구조 위에 웹툰 스타일의 그림을 그려 이미지를 변환한다.



AI와 딥러닝에서의 LoRA (저순위 적응)원리: 기존 모델의 본래 가중치 고정 후, 옆에 작은 행렬(어댑터)을 붙여 그 부분만 학습



*** AI 환각(Hallucination)**

: AI의 답변이 항상 사실은 아니므로, 정보의 진위를 스스로 판단하고 여러 차례 검증하여 활용하는 능력을 길러야 한다.